

Apéndice C: Manual de Usuario

Práctica: Implementación del algoritmo de clasificación ID3

1. Objetivo del manual

Este manual describe el procedimiento para utilizar la herramienta RapidMiner con el fin de ejecutar el algoritmo de clasificación ID3 sobre el conjunto de datos Tic-Tac-Toe Endgame, permitiendo la generación del árbol de decisión, la evaluación del modelo y el análisis de resultados.

2. Requisitos previos

Antes de ejecutar el sistema, el usuario debe contar con:

- RapidMiner Studio instalado.
- Java Runtime Environment (JRE) configurado.
- El archivo del conjunto de datos Tic-Tac-Toe en formato compatible (.arff o .csv).

3. Uso del software RapidMiner

3.1. Inicio del programa

Para iniciar el proceso, el usuario debe ejecutar RapidMiner Studio. Al abrirse, se mostrará la pantalla principal con el entorno de diseño de procesos.

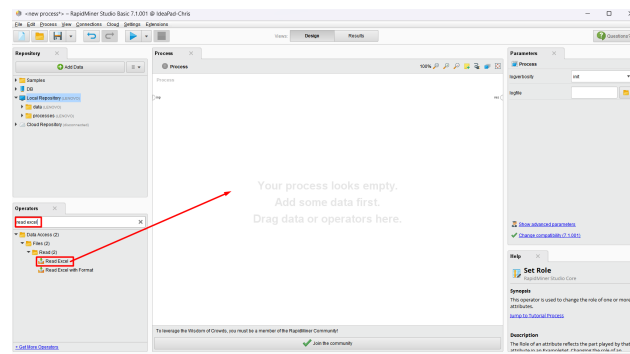


Figura 1: Pantalla principal de RapidMiner.

3.2. Creación de un nuevo proceso

1. Seleccionar la opción **New Process**.
2. Se mostrará un lienzo en blanco donde se construirá el flujo del modelo.

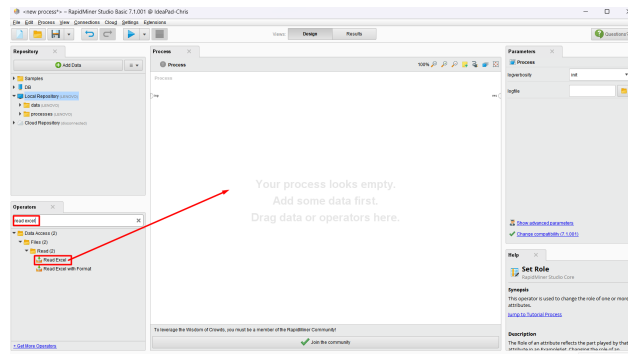


Figura 2: Creación de un nuevo proceso en RapidMiner.

3.3. Carga del conjunto de datos

1. Arrastrar el operador **Read CSV** o **Retrieve** al área de trabajo.
2. Configurar la ruta del archivo correspondiente al conjunto de datos Tic-Tac-Toe.
3. Verificar que los atributos y la variable de clase se carguen correctamente.

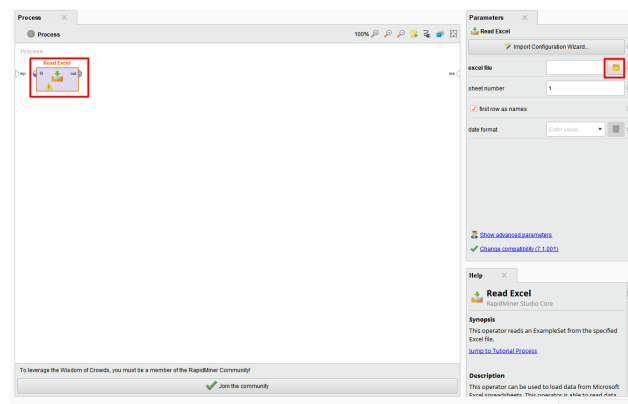


Figura 3: Carga del conjunto de datos en RapidMiner.

3.4. División del conjunto de datos

1. Insertar el operador **Split Data**.
2. Configurar la proporción de partición entre entrenamiento y prueba.

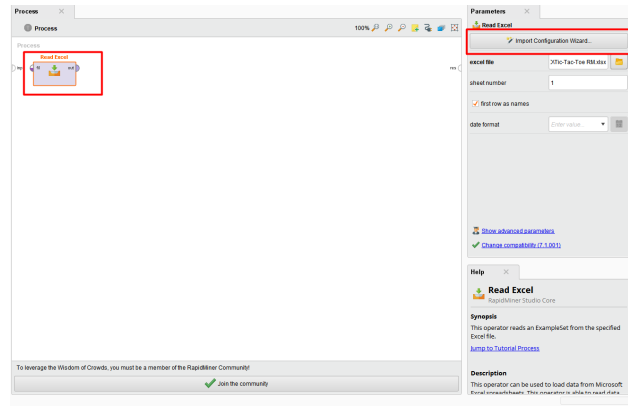


Figura 4: División de datos en entrenamiento y prueba.

3.5. Selección del algoritmo ID3

1. En el panel de operadores, buscar **Decision Tree**.
2. Arrastrar el operador al área de trabajo.
3. Configurar el criterio de división como **information gain**, correspondiente al algoritmo ID3.

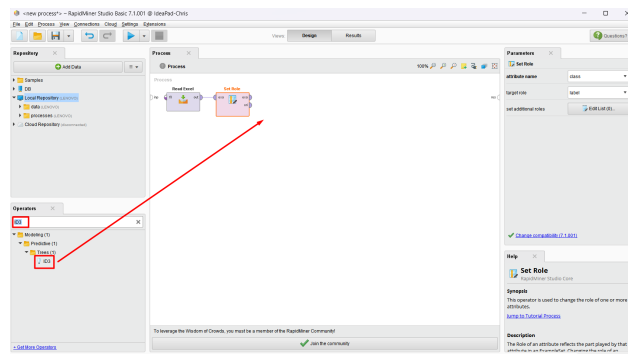


Figura 5: Configuración del clasificador ID3 en RapidMiner.

3.6. Construcción del árbol de decisión

1. Conectar el conjunto de entrenamiento al operador **Decision Tree**.
2. Ejecutar el proceso para generar el árbol de decisión.

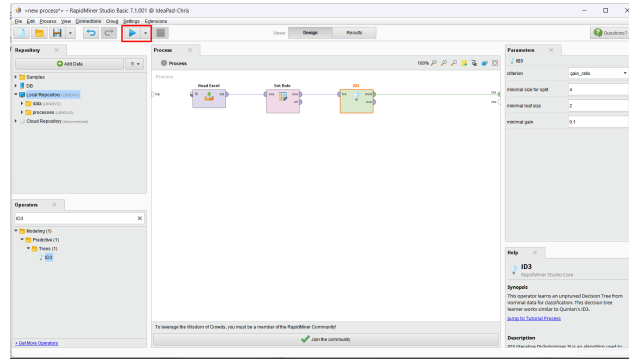


Figura 6: Árbol de decisión generado.

3.7. Resultados obtenidos

RapidMiner muestra automáticamente los resultados del modelo, entre los cuales se encuentran:

- Exactitud (Accuracy).
- Tasa de error (Classification Error).
- Precisión (Precision).
- Sensibilidad (Recall).
- Matriz de confusión.

PerformanceVector (Performance)

Criteria: accuracy, classification error, weighted mean recall, weighted mean precision

Table View | Plot View

accuracy: 58.00%

	true positive	true negative	class precision
pred. positive	31	23	57.41%
pred. negative	19	27	58.70%
class recall	62.00%	54.00%	

Figura 7: Resultados de desempeño generados por RapidMiner.

3.8. Rastreo de trayectorias

RapidMiner permite analizar el recorrido seguido por cada objeto dentro del árbol, mostrando las decisiones tomadas en cada nodo hasta llegar a la clasificación final.

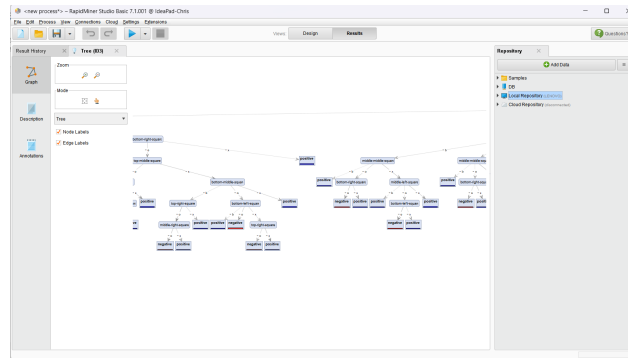


Figura 8: Rastreo de trayectorias dentro del árbol de decisión.

3.9. Guardado de resultados

1. Exportar el reporte generado por RapidMiner en formato `.txt` o `.csv`.
2. Guardar el archivo para documentar los resultados obtenidos.

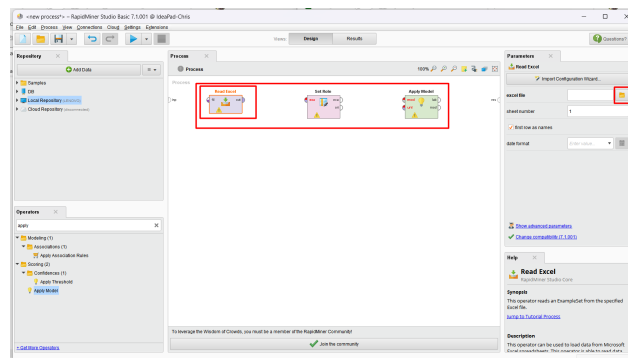


Figura 9: Exportación de resultados.